Práctica. Optimización de Registros Mediante Coloración de Grafos

Competencia específica

Aplicar el algoritmo de coloración de grafos para resolver el problema de asignación de registros en un compilador, minimizando el número de registros utilizados y garantizando que variables con interferencia no compartan el mismo registro.

Marco Teórico

Durante la fase de optimización de un compilador, una de las tareas más importantes es la **asignación eficiente de registros**.

Los registros son posiciones de memoria muy rápidas ubicadas dentro de la CPU. Debido a que su número es limitado, el compilador debe asignarlos cuidadosamente a las variables activas en un programa.

Un grafo de interferencia es una estructura utilizada por los compiladores para representar qué variables de un programa están activas al mismo tiempo y, por lo tanto, no pueden compartir el mismo registro de memoria.

Para resolver este problema se utiliza un **grafo de interferencia**, donde:

- Cada nodo representa una variable.
- Una arista representa que dos variables están vivas (activas) al mismo tiempo.
- Dos variables conectadas no pueden ocupar el mismo registro.

Este problema puede resolverse mediante **coloración de grafos**:

- Cada color representa un registro.
- Nodos adyacentes no pueden compartir el mismo color.
- Se busca utilizar el menor número posible de colores.

Objetivo

Construir un grafo de interferencia a partir de un conjunto de variables y aplicar coloración mínima para determinar la asignación óptima de registros.